5. Термодинамические потенциалы. Соотношения Максвелла

Термодинамическими потенциалами, или характеристическими функциями, называют термодинамические функции, которые содержат в себе всю термодинамическую информацию о системе. Наибольшее значение имеют четыре основных термодинамических потенциала:

1) *внутренняя энергия* $U(S,V)$,

2) *энтальпия* $H(S,p) = U + pV$,

3) *энергия Гельмгольца* $F(T,V) = U - TS$,

4) *энергия Гиббса* $G(T,p) = H - TS = F + pV$.

В скобках указаны термодинамические параметры, которые получили название естественных переменных для термодинамических потенциалов. Все эти потенциалы имеют размерность энергии и все они не имеют абсолютного значения, поскольку определены с точностью до постоянной, которая равна внутренней энергии при абсолютном нуле.

Зависимость термодинамических потенциалов от их естественных переменных описывается основным *уравнением термодинамики*, которое объединяет первое и второе начала. Это уравнение можно записать в четырех эквивалентных формах:

$dU = TdS - pdV$ (5.1)

$dH = TdS + Vdp$ (5.2)

$dF = - pdV - SdT$ (5.3)

$dG = Vdp - SdT$ (5.4)

Эти уравнения записаны в упрощенном виде - только для закрытых систем, в которых совершается только механическая работа.

Зная любой из четырех потенциалов как функцию естественных переменных, можно с помощью основного уравнения термодинамики найти все другие термодинамические функции и параметры системы (см. пример 5-1).

Другой важный смысл термодинамических потенциалов состоит в том, что они позволяют предсказывать направление термодинамических процессов. Так, например, если процесс происходит при постоянных температуре и давлении, то неравенство, выражающее второй закон термодинамики:

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

эквивалентно неравенству $dG_{p,T} \leq 0$ (мы учли, что при постоянном давлении $Q_p = dH$), где знак равенства относится к обратимым процессам, а неравенства - к необратимым. Таким образом, при необратимых процессах, протекающих при постоянных температуре и давлении, энергия Гиббса всегда уменьшается. Минимум энергии Гиббса достигается при равновесии.

Аналогично, любой термодинамический потенциал в необратимых процессах *при постоянстве естественных переменных* уменьшается и достигает минимума при равновесии:

Потенциал	Естественные переменные	Условие само-произвольности	Условия равновесия
U	S = const, V = const	$dU < 0$	$dU = 0, d^2U > 0$
H	S = const, p = const	$dH < 0$	$dH = 0, d^2H > 0$
F	T = const, V = const	$dF < 0$	$dF = 0, d^2F > 0$
G	T = const, p = const	$dG < 0$	$dG = 0, d^2G > 0$

Наибольшее значение в конкретных термодинамических расчетах имеют два последние потенциала - энергия Гельмгольца F и энергия Гиббса G , т.к. их естественные переменные наиболее удобны для химии. Другое (устаревшее) название этих функций - изохорно-изотермический и изобарно-изотермический потенциалы. Они имеют дополнительный физико-химический смысл. Уменьшение энергии Гельмгольца в каком-либо процессе при T = const, V = const равно максимальной механической работе, которую может совершить система в этом процессе:

$F_1 - F_2 = A_{max}$ (= $A_{обр}$).

Таким образом, энергия F равна той части внутренней энергии ($U = F + TS$), которая может превратиться в работу.

Аналогично, уменьшение энергии Гиббса в каком-либо процессе при T = const, p = const равно максимальной полезной (т.е., немеханической) работе, которую может совершить система в этом процессе:

$G_1 - G_2 = A_{пол}$.

Зависимость энергии Гельмгольца (Гиббса) от объема (давления) вытекает из основного уравнения термодинамики (5.3), (5.4):

$$\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = -p, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V \quad (5.5)$$

Зависимость этих функций от температуры можно описать с помощью основного уравнения термодинамики:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -S, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S \quad (5.6)$$

или с помощью уравнения Гиббса-Гельмгольца:

$$\left(\frac{\partial (F/T)}{\partial T}\right)_V = -\frac{U}{T^2}, \quad \left(\frac{\partial (G/T)}{\partial T}\right)_p = -\frac{H}{T^2} \quad (5.7)$$

Расчет изменения функций F и G в химических реакциях можно проводить разными способами. Рассмотрим два из них на примере энергии Гиббса.

1) По определению, $G = H - TS$. Если продукты реакции и исходные вещества находятся при одинаковой температуре, то стандартное изменение энергии Гиббса в химической реакции равно:

$$\Delta_r G_T^0 = \sum G(\text{продукты}) - \sum G(\text{реагенты}) = \Delta_r H_T^0 - T\Delta_r S_T^0, \quad (5.8)$$

где тепловой эффект можно рассчитать с помощью стандартных энтальпий образования, а стандартное изменение энтропии - по абсолютным энтропиям участников реакции.

2) Аналогично тепловому эффекту реакции, изменение энергии Гиббса можно рассчитать, используя энергии Гиббса образования веществ:

$$\Delta_r G_T^0 = \sum \Delta_f G_T^0(\text{продукты}) - \sum \Delta_f G_T^0(\text{реагенты}) \quad (5.9)$$

В термодинамических таблицах обычно приводят абсолютные энтропии и значения термодинамических функций образования соединений из простых веществ при температуре 298 K и давлении 1 бар (стандартное состояние). Для расчета  $_fG$ и $_fF$ при других условиях используют соотношения (5.5) - (5.7).

Все термодинамические потенциалы являются функциями состояния. Это свойство позволяет найти некоторые полезные соотношения между частными производными, которые называют *соотношениями Максвелла*.

Рассмотрим выражение (5.1) для внутренней энергии. Т.к. *dU* - полный дифференциал, частные производные внутренней энергии по естественным переменным равны:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T, \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -p$$

Если продифференцировать первое тождество по объему, а второе - по энтропии, то получатся перекрестные вторые частные производные внутренней энергии, которые равны друг другу:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V \quad (5.10)$$

Три другие соотношения получаются при перекрестном дифференцировании уравнений (5.2) - (5.4).

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p \quad (5.11)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \quad (5.12)$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = -\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T \quad (5.13)$$

ПРИМЕРЫ

Пример 5-1. Внутренняя энергия некоторой системы известна как функция энтропии и объема, *U*(*S*,*V*). Найдите температуру и теплоемкость этой системы.

Решение. Из основного уравнения термодинамики (5.1) следует, что температура - это частная производная внутренней энергии по энтропии:

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$$

Изохорная теплоемкость определяет скорость изменения энтропии с температурой:

$$C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V$$

Воспользовавшись свойствами частных производных, можно выразить производную энтропии по температуре через вторую производную внутренней энергии:

$$C_V = \frac{T}{\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V} = \frac{T}{\left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2}\right)_V} = \frac{\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V}{\left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2}\right)_V}$$

Пример 5-2. Используя основное уравнение термодинамики, найдите зависимость энтальпии от давления при постоянной температуре: а) для произвольной системы; б) для идеального газа.

Решение. а) Если основное уравнение в форме (5.2) поделить на *dp* при постоянной температуре, получим:

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T + V$$

Производную энтропии по давлению можно выразить с помощью соотношения Максвелла для энергии Гиббса (5.13):

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p + V$$

б) Для идеального газа $V(T) = nRT / p$. Подставляя эту функцию в последнее тождество, получим:

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = -T\left(\frac{nR}{p}\right) + \frac{nRT}{p} = 0$$

Энтальпия идеального газа не зависит от давления.

Пример 5-3. Выразите производные $\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V$ и $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U$ через другие термодинамические параметры.

Решение. Основное уравнение термодинамики (5.1) можно переписать в виде:

$$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV$$

представив энтропию как функцию внутренней энергии и объема. Коэффициенты при *dU* и *dV* равны соответствующим частным производным:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V = \frac{1}{T}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U = \frac{p}{T}$$

Пример 5-4. Два моля гелия (идеальный газ, мольная теплоемкость $C_p = 5/2\ R$) нагревают от 100 ^oC до 200 ^oC при p = 1 атм. Вычислите изменение энергии Гиббса в этом процессе, если известно значение энтропии гелия, S^0_{373} = 131.7 Дж/(моль· К). Можно ли считать этот процесс самопроизвольным?

Решение. Изменение энергии Гиббса при нагревании от 373 до 473 К можно найти, проинтегрировав частную производную по температуре (5.6):

$$\Delta G = G_{473} - G_{373} = -\int_{373}^{473} S(T)dT$$

Зависимость энтропии от температуры при постоянном давлении определяется изобарной темлоемкостью:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = \frac{C_p}{T}$$

Интегрирование этого выражения от 373 К до *T* дает:

$$S(T) = n\left(S^0_{373} + \int_{373}^{T}\frac{C_p}{T}dT\right) = n\left(S^0_{373} + C_p \ln T - C_p \ln 373\right)$$

Подставляя это выражение в интеграл от энтропии, находим:

$$\Delta G = -\int_{373}^{473} S(T)dT = -n\left[\left(S^0_{373} - C_p \ln 373\right)T + C_p T \ln T - C_p T\right]_{373}^{473} =$$
$$= -26850 \text{ Дж}.$$

Процесс нагревания не обязан быть самопроизвольным, т.к. уменьшение энергии Гиббса служит критерием самопроизвольного протекания процесса только при *T* = const и *p* = const.

Ответ. ΔG = -26850 Дж.

Пример 5-5. Рассчитайте изменение энергии Гиббса в реакции

$CO + SO_2 = CO_2$

при температуре 500 K и парциальных давлениях 3 бар. Будет ли эта реакция самопроизвольной при данных условиях? Газы считать идеальными. Необходимые данные возьмите из справочника.

Решение. Термодинамические данные при температуре 298 K и стандартном давлении 1 бар сведем в таблицу:

Вещество	Энтальпия образования $\Delta_f H^0_{298}$, кДж/моль	Энтропия S^0_{298}, Дж/(моль· K)	Теплоемкость C_p, Дж/(моль· K)
CO	-110.5	197.6	29.14
O_2	0	205.0	29.40
CO_2	-393.5	213.7	34.57
Реакция	$\Delta_r H^0_{298}$, кДж/моль	$\Delta_r S^0_{298}$, Дж/(моль· K)	$\Delta_r C_p$, Дж/(моль· K)
$CO + SO_2 = CO_2$	-283.0	-86.4	-9.27

Примем, что C_p = const. Изменения термодинамических функций в результате реакции рассчитаны как разность функций реагентов и продуктов:

$\Delta f = f(CO_2) - f(CO) - S\, f(O_2)$.

Стандартный тепловой эффект реакции при 500 K можно рассчитать по уравнению Кирхгофа в интегральной форме (3.8):

$$\Delta_r H^0_{500} = \Delta_r H^0_{298} + \int_{298}^{500} \Delta C_p dT =$$
$$= -283000 + (-9.27) \times (500 - 298) = -284.9 \text{ кДж/моль}$$

Стандартное изменение энтропии в реакции при 500 K можно рассчитать по формуле (4.9):

$$\Delta S^0_{500} = \Delta S^0_{298} + \int_{298}^{500} \frac{\Delta C_p}{T} dT =$$
$$= -86.4 + (-9.27) \times \ln(500/298) = -89.4 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{K)}$$

Стандартное изменение энергии Гиббса при 500 K:

$$\Delta_r G^0_{500} = \Delta_r H^0_{500} - 500 \Delta S^0_{500} = -284900 - 500 \times (-89.4) = -240.2 \text{ кДж/моль}.$$

Для расчета изменения энергии Гиббса при парциальных давлениях 3 атм необходимо проинтегрировать формулу (5.5) и использовать условие идеальности газов ($\Delta_r V = \Delta n RT / p$, Δn - изменение числа молей газов в реакции):

$$\Delta_r G(p_2) = \Delta_r G(p_1) + \int_{p_1}^{p_2} \Delta_r V dp = \Delta_r G(p_1) + \Delta\nu RT \ln(p_2/p_1) =$$
$$= -240200 + (-0.5) \times 8.31 \times 500 \times \ln(3) = -242.5 \text{ кДж/моль}.$$

Эта реакция может протекать самопроизвольно при данных условиях.

Ответ. ΔG = -242.5 кДж/моль.

ЗАДАЧИ

5-1. Выразите внутреннюю энергию как функцию переменных *G*, *T*, *p*.

5-2. Используя основное уравнение термодинамики, найдите зависимость внутренней энергии от объема при постоянной температуре: а) для произвольной системы; б) для идеального газа.

5-3. Известно, что внутренняя энергия некоторого вещества не зависит от его объема. Как зависит давление вещества от температуры? Ответ обоснуйте.

5-4. Выразите производные $\left(\frac{\partial P}{\partial G}\right)_T$ и $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_G$ через другие термодинамические параметры и функции.

5-5. Напишите выражение для бесконечно малого изменения энтропии как функции внутренней энергии и объема. Найдите частные производные энтропии по этим переменным и составьте соответствующее уравнение Максвелла.

5-6. Для некоторого вещества известно уравнение состояния $p(V, T)$. Как изменяется теплоемкость C_V с изменением объема? Решите задачу: а) в общем виде; б) для какого-либо конкретного уравнения состояния (кроме идеального газа).

5-7. Докажите тождество: $\left(\frac{\partial C_p}{\partial p}\right)_T = -T\left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right)_p$.

5-8. Энергия Гельмгольца одного моля некоторого вещества записывается следующим образом:

$$F = a + T(b - c - b \ln T - d \ln V),$$

где *a*, *b*, *c*, *d* - константы. Найдите давление, энтропию и теплоемкость C_V этого тела. Дайте физическую интерпретацию константам *a*, *b*, *d*.

5-9. Нарисуйте график зависимости энергии Гиббса индивидуального вещества от температуры в интервале от 0 до $T > T_{кип}$.

5-10. Для некоторой системы известна энергия Гиббса:

$$G(T,p) = aT(1-\ln T) + RT \ln p - TS_0 + U_0,$$

где *a*, *R*, S_0, U_0 - постоянные. Найдите уравнение состояния $p(V,T)$ и зависимость $U(V,T)$ для этой системы.

5-11. Зависимость мольной энергии Гельмгольца некоторой системы от температуры и объема имеет вид:

$$F = -cT \ln T + dT - \frac{a}{V} - RT \ln(V - b) + F_0,$$

где *a*, *b*, *c*, *d* - константы. Выведите уравнение состояния $p(V,T)$ для этой системы. Найдите зависимость внутренней энергии от объема и температуры $U(V,T)$. Каков физический смысл постоянных *a*, *b*, *c*?

5-12. Найдите зависимость мольной внутренней энергии от объема для термодинамической системы, которая описывается уравнением состояния (для одного моля)

$$p = \frac{RT}{V}\cdot\left(1+\frac{B(T)}{V}\right),$$

где $B(T)$ - известная функция температуры.

5-13. Для некоторого вещества зависимость теплоемкости от температуры имеет вид: $C_V = aT^3$ при температуре 0 - 10 К. Найдите зависимость энергии Гельмгольца, энтропии и внутренней энергии от температуры в этом диапазоне.

5-14. Для некоторого вещества зависимость внутренней энергии от температуры имеет вид: $U = aT^4 + U_0$ при температуре 0 - 10 К. Найдите зависимость энергии Гельмгольца, энтропии и теплоемкости C_V от температуры в этом диапазоне.

5-15. Выведите соотношение между теплоемкостями:

$$C_p - C_V = -T\left[\left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right)_p - \left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_V\right].$$

5-16. Исходя из тождества $C_p - C_V = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_T$, докажите тождество:

$$C_p - C_V = -\frac{T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^2}{\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T}.$$

5-17. Один моль газа Ван-дер-Ваальса изотермически расширяется от объема V_1 до объема V_2 при температуре T. Найдите U, H, S, F и G для этого процесса.

5-18. Вычислите изменение H, U, F, G, S при одновременном охлаждении от 2000 К до 200 К и расширении от 0.5 м^3 до 1.35 м^3 0.7 молей азота ($C_V = 5/2\ R$). Энтропия газа в исходном состоянии равна 150 Дж/(моль· К), газ можно считать идеальным.

5-19. Вычислите изменение энергии Гиббса при сжатии от 1 атм до 3 атм при 298 К: а) одного моля жидкой воды; б) одного моля водяного пара (идеальный газ).

5-20. Изменение энергии Гиббса в результате испарения воды при 95 ^{o}C и 1 атм равно 546 Дж/моль. Рассчитайте энтропию паров воды при 100 ^{o}C, если энтропия жидкой воды равна 87.0 Дж/(моль· К). При каком давлении изменение энергии Гиббса в результате испарения воды будет равно 0 при 95 ^{o}C?

5-21*. Давление над одним молем твердой меди при температуре 25°C увеличили от 1 до 1000 атм. Найти U, H, S, F. Медь считать несжимаемой, плотность 8.96 г/см^3, изобарический коэффициент теплового расширения $\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = 5.01\cdot 10^{-5}$ К$^{-1}$.

5-22. Вычислите стандартную энергию Гиббса образования ($\Delta_f G^0_{298}$) жидкой и газообразной воды, если известны следующие данные: $\Delta_f H^0_{298}(H_2O_{(г)})$ = -241.8 кДж/моль, $\Delta_f H^0_{298}(H_2O_{(ж)})$ = -285.6

кДж/моль, $S^0_{298}(H_2)$ = 130.6 Дж/(моль· К), $S^0_{298}(O_2)$ = 205.0 Дж/(моль· К), $S^0_{298}(H_2O_{(г)})$ = 188.5 Дж/(моль· К), $S^0_{298}(H_2O_{(ж)})$ = 69.8 Дж/(моль· К).

5-23. Рассчитайте G^o при 25 °С для химической реакции:

$$4HCl_{(г)} + O_{2(г)} = 2Cl_{2(г)} + 2H_2O_{(ж)}.$$

Стандартные значения энтальпии образования и абсолютной энтропии при 25 °С равны: $_fH^o(HCl)$ = -22.1 ккал/моль, $_fH^o(H_2O_{(ж)})$ = -68.3 ккал/моль; $S^o(HCl)$ = 44.6 кал/(моль· К), $S^o(O_2)$ = 49.0 кал/(моль· К), $S^o(Cl_2)$ = 53.3 кал/(моль· К), $S^o(H_2O_{(ж)})$ = 16.7 кал/(моль· К).

5-24. Рассчитайте G^o при 25 °С для химической реакции:

$$CO_{2(г)} + 4H_{2(г)} = CH_{4(г)} + 2H_2O_{(ж)}.$$

Стандартные значения энтальпии образования и абсолютной энтропии при 25 °С равны: $_fH^o(CO_2)$ = -94.1 ккал/моль, $_fH^o(CH_4)$ = -17.9 ккал/моль, $_fH^o(H_2O_{(ж)})$ = -68.3 ккал/моль; $S^o(CO_2)$ = 51.1 кал/(моль· К), $S^o(H_2)$ = 31.2 кал/(моль· К), $S^o(CH_4)$ = 44.5 кал/(моль· К), $S^o(H_2O_{(ж)})$ = 16.7 кал/(моль· К).

5-25. Рассчитайте стандартные энергии Гиббса и Гельмгольца G^o и F^o при 300 °С для химической реакции:

$$CO(г) + 3H_2(г) = CH_4(г) + H_2O(г).$$

Может ли эта реакция протекать самопроизвольно при данной температуре? Теплоемкости веществ считать постоянными.

5-26. Найдите энергию Гиббса образования NH_3 при температурах 298 и 400 К, если известны следующие данные: $\Delta_f H^0_{298}(NH_3)$ = -46.2 кДж/моль,

Вещество	N_2	H_2	NH_3
$C_{p,298}$, Дж/(моль· К)	29.1	28.8	35.7
S^0_{298}, Дж/(моль· К)	191.5	130.6	192.5

Считать, что теплоемкости в указанном интервале температур постоянны.

5-27. Рассчитайте стандартные энергии Гиббса и Гельмгольца G^o и F^o при 60 °С для химической реакции:

$$CH_3COOH(ж) + 2H_2(г) = C_2H_5OH(ж) + H_2O(ж).$$

Может ли эта реакция протекать самопроизвольно при данной температуре? Теплоемкости веществ считать постоянными.

5-28. Рассчитайте стандартные энергии Гиббса и Гельмгольца G^o и F^o при 700 °С для химической реакции:

$$CaCO_{3(тв)} = CaO_{(тв)} + CO_{2(г)}.$$

Может ли эта реакция протекать самопроизвольно при данной температуре? Теплоемкости веществ считать постоянными.

[предыдущий раздел] [содержание] [следующий раздел]

Сервер создается при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
Не разрешается копирование материалов и размещение на других Web-сайтах
Вебдизайн: Copyright (C) И. Миняйлова и В. Миняйлов
Copyright (C) Химический факультет МГУ
Написать письмо редактору